

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра програмних та технічних засобів автоматизації

Розрахункова графічна робота

На тему “Керування світлодіодною матрицею”

з дисципліни “Основи цифрової схемотехніки”

Варіант 13

Керівник:

Коржик М.В.

Виконала: Костів Яніна

студентка групи ЛА-11 ІІ курсу ІХФ;

КИЇВ - 2023

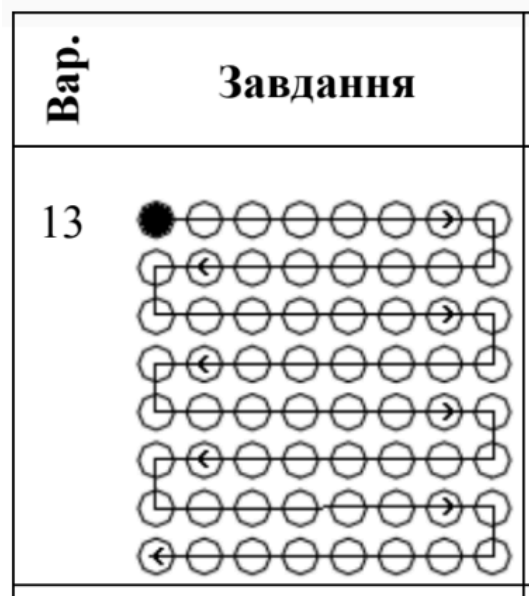
ЗМІСТ

1. Постановка задачі.....	3
2. Аналіз задачі.....	4
3. Програма керування мовою С.....	5
4. Імітаційна схема для ISIS Proteus.....	9

1. ЗАВДАННЯ

Розробити мікроконтролерну систему керування промисловим індикатором (світлодіодною матрицею 8x8), яка реалізує наступні режими роботи:

1. Виведення на індикатор шифру навчальної групи динамічним методом.
2. Виведення на індикатор «рухомого вогника» статичним методом за алгоритмом:

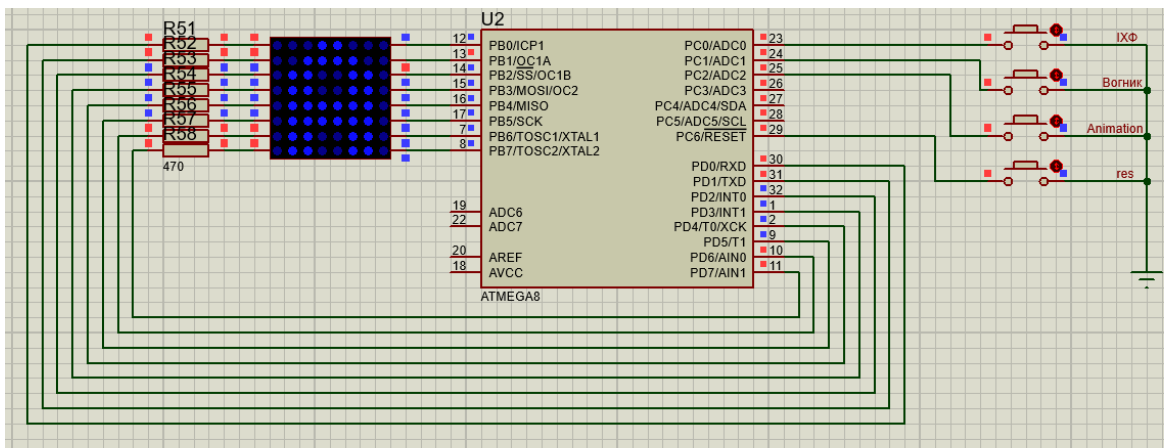
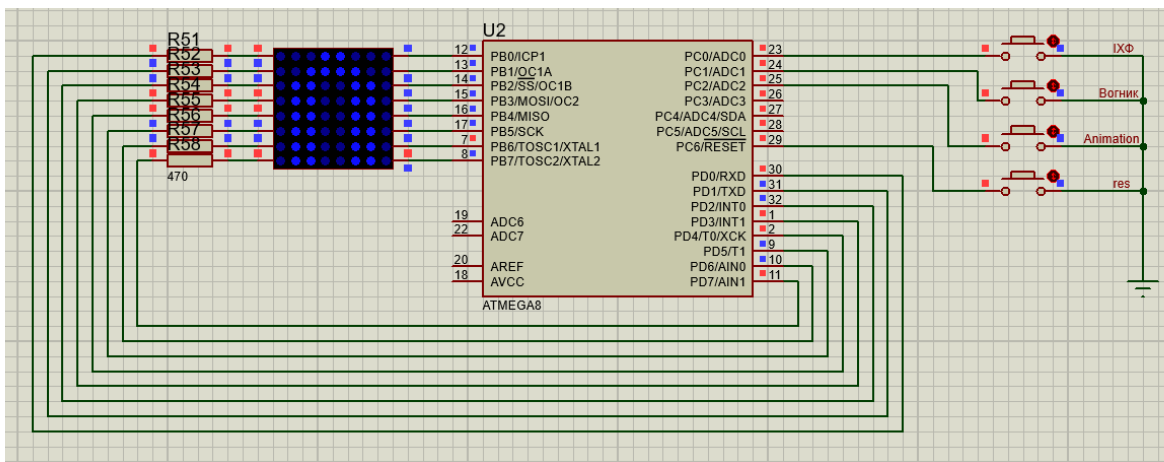


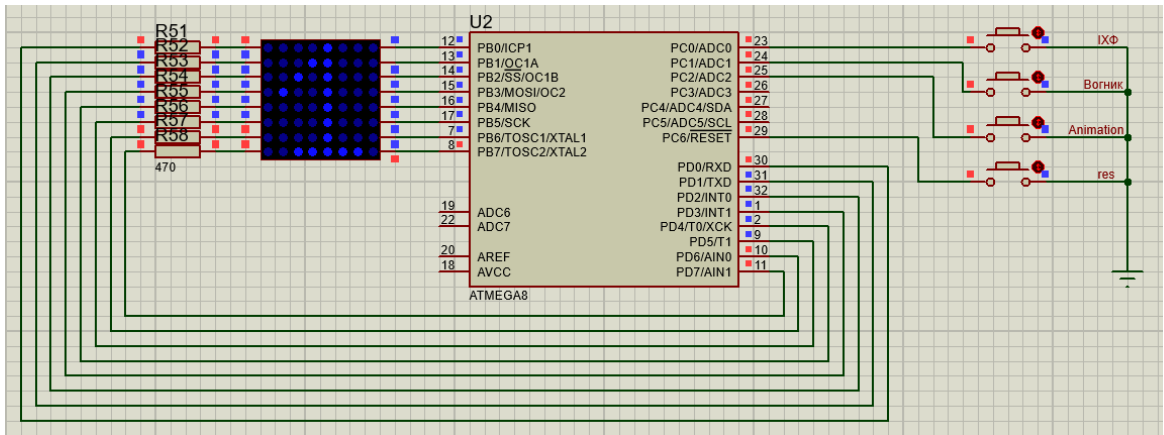
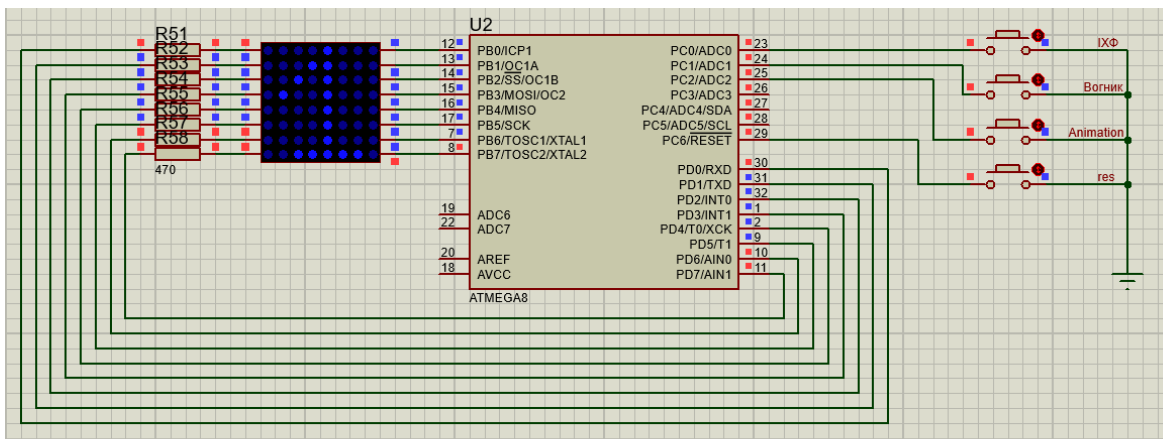
3. Виконання оригінального (третього) режиму роботи індикатора, доступного у системі за допомогою оригінального способу перемикання режимів.

2. АНАЛІЗ ЗАДАЧІ

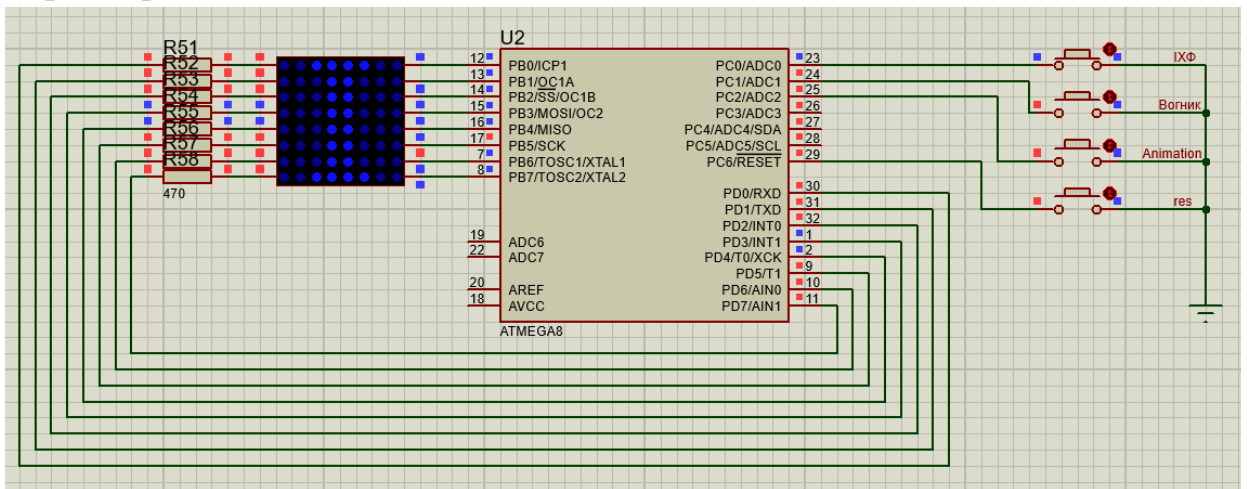
В цій розрахунковій роботі мені потрібно розробити мікроконтролерну систему керування світлодіодною матрицею 8х8, яка реалізує 3 режими роботи. Спершу мені потрібно спроектувати схему у Proteus.

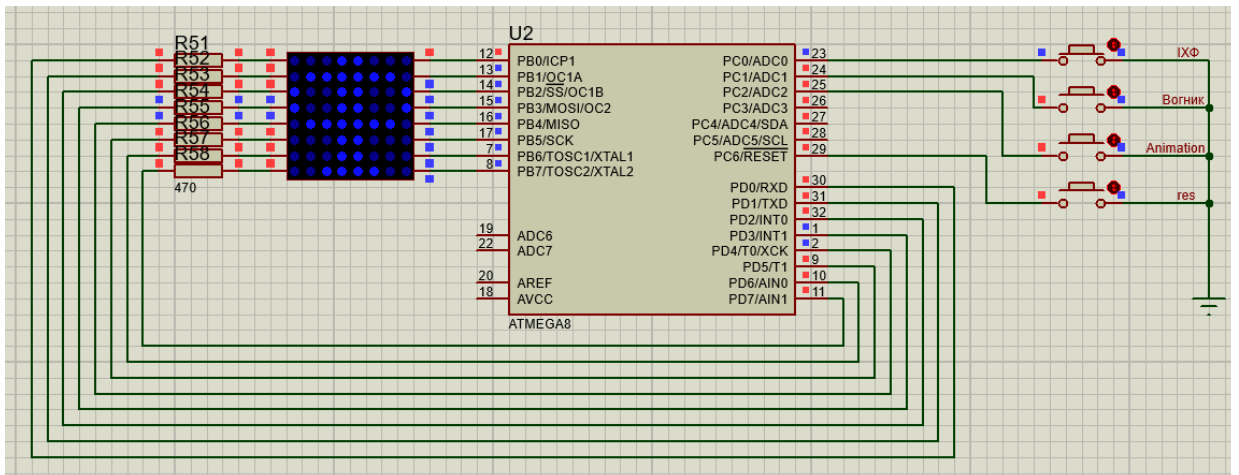
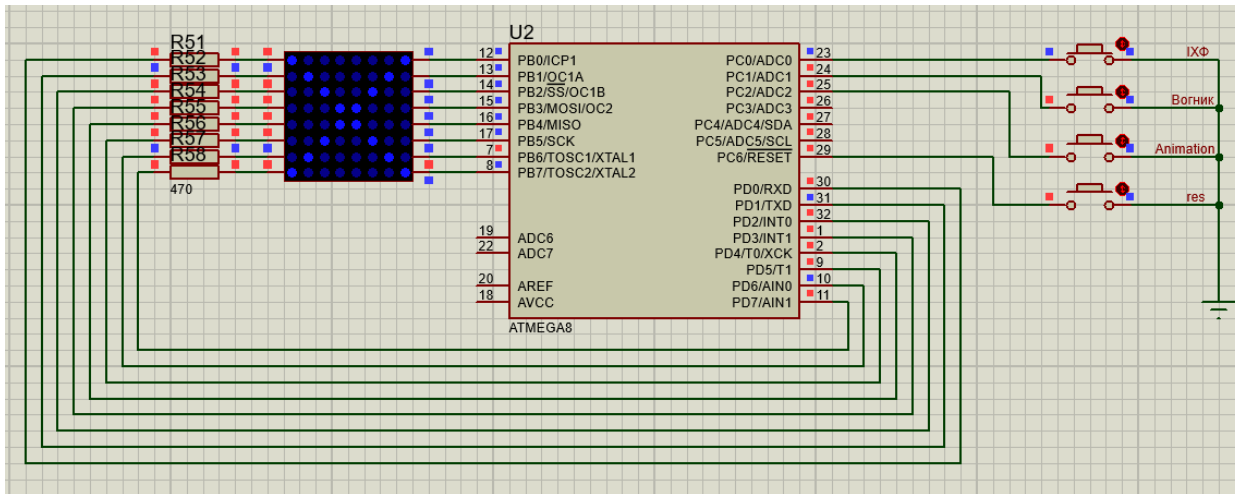
В першому завданні я вивожу анімацію Л А 1 1, у першому режимі напис змінюється на І Х Ф.



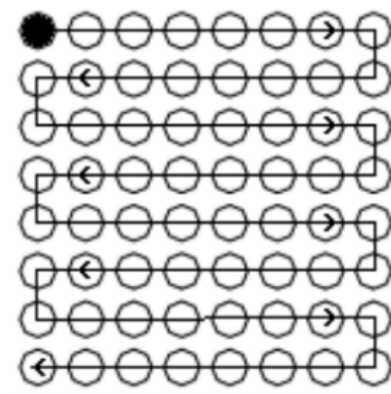


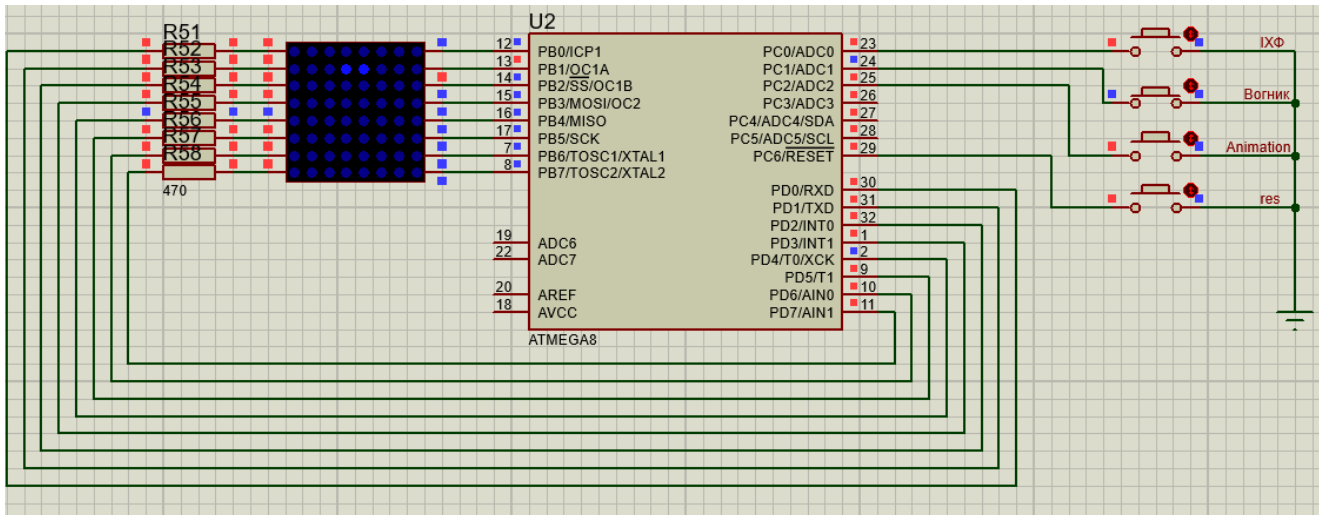
Перший режим:



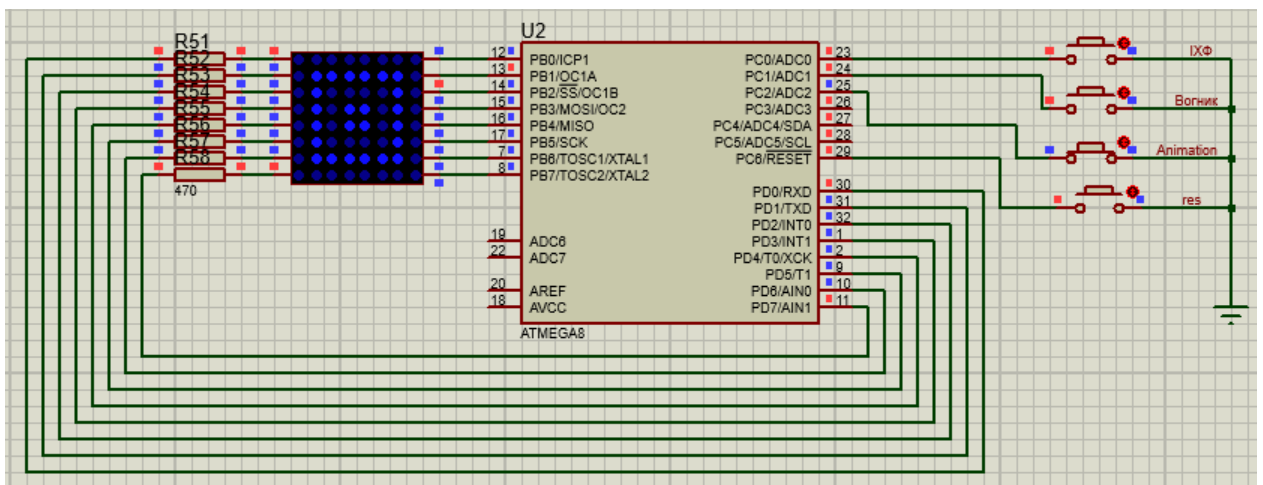
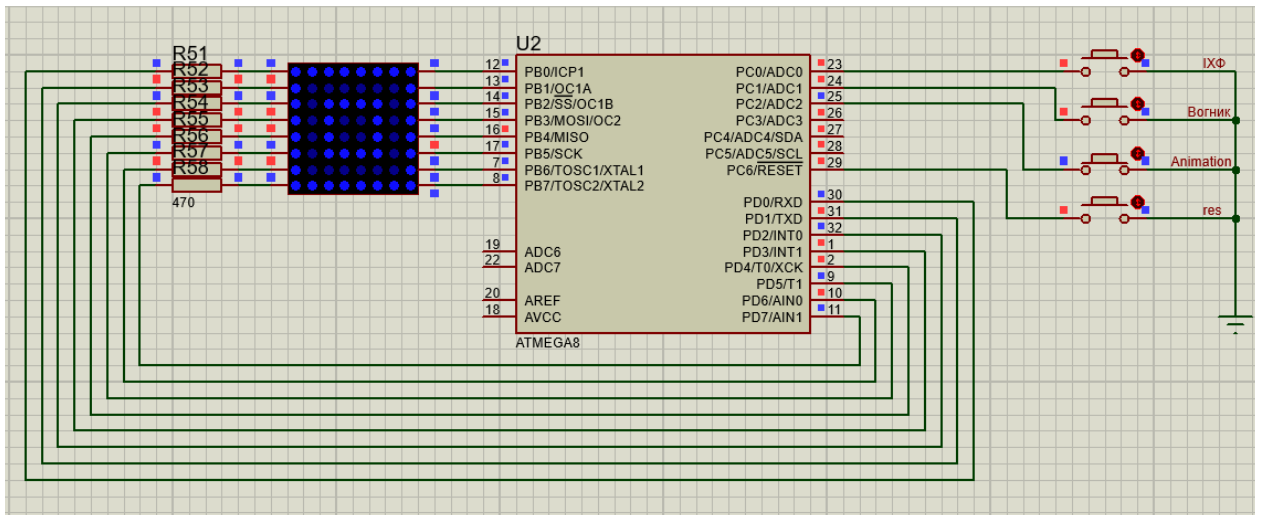


У другому режимі виводиться вогник, який рухається по такому принципу:





В оригінальному (третьому) режимі я вивожу анімацію квадратиків:



3. ПРОГРАМА КЕРУВАННЯ МОВОЮ С

```
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int El[8] = {
0b00011000,0b00111100,0b01100110,0b01100110,0b01100110,0b01100110,0b01100110,0b01100110,
};
int A[8] = {
0b00011000,0b00111100,0b01100110,0b01100110,0b01111110,0b01111110,0b01100110,0b01100110,
};
int One[8] = {
0b00001000,0b00011000,0b00101000,0b01001000,0b00001000,0b00001000,0b00001000,0b00111110
};
int I[8] = {
0b00111100,0b00011000,0b00011000,0b00011000,0b00011000,0b00011000,0b00011000,0b00111100
};
int Kh[8] = {
0b10000001,0b01000010,0b00100100,0b00011000,0b00011000,0b00100100,0b01000010,0b10000001
};
int F[8] = {
0b00011000,0b01111110,0b10011001,0b10011001,0b01111110,0b00011000,0b00011000,0b00111100
};
int O[8] = {
0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00011000,0b00011000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,
};
int Oo[8] = {
0b00000000,0b00000000,0b00111100,0b00100100,0b00100100,0b00111100,0b00000000,0b00000000,
};
int Ooo[8] = {
0b00000000,0b01111110,0b01000010,0b01011010,0b01011010,0b01000010,0b01111110,0b00000000,
};
int Oooo[8] = {
0b11111111,0b10000001,0b10111101,0b10100101,0b10100101,0b10111101,0b10000001,
0b11111111,
};

int main() {
    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0x00;
    DDRC = 0x00;
    PORTC = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    PORTD = 0x00;

    while(1) {
        if (PINC & (1 << PC2)){
            if (PINC & (1 << PC1)){
                if (PINC & (1 << PC0)){
                    for (int j = 0; j <= 50; j++){
                        for (int i = 0; i <= 7; i++) {
                            PORTB = 1 << i;
                            PORTD = ~El[i]; // Л
                            _delay_ms(0.1);
                        }
                    }
                    _delay_ms(10);
                    for (int j = 0; j <= 50; j++){
                        for (int i = 0; i <= 7; i++){
                            PORTB = 1 << i;
                            PORTD = ~A[i]; // А
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```



```

        _delay_ms(0.1);
    }
}
_delay_ms(10);
for (int o = 0; o <= 1; o++){
    _delay_ms(10);
    for (int j = 0; j <= 50; j++){
        for (int i = 0; i <= 7; i++){
            PORTB = 1 << i;
            PORTD = ~One[i]; // 11
            _delay_ms(0.1);
        }
    }
    _delay_ms(10);
}

// PS0
} else {
    for (int j = 0; j <= 50; j++){
        for (int i = 0; i <= 7; i++) {
            PORTB = 1 << i;
            PORTD = ~I[i]; // I
            _delay_ms(0.1);
        }
    }
    _delay_ms(10);
    for (int j = 0; j <= 50; j++){
        for (int i = 0; i <= 7; i++){
            PORTB = 1 << i;
            PORTD = ~Kh[i]; // X
            _delay_ms(0.1);
        }
    }
    _delay_ms(10);
    for (int j = 0; j <= 50; j++){
        for (int i = 0; i <= 7; i++){
            PORTB = 1 << i;
            PORTD = ~F[i]; // φ
            _delay_ms(0.1);
        }
    }
}

}

// PS1
else{
    PORTB = (1<<0); for (int i=7; i>=1; i--) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw right
    PORTD = ~(1<<0); for (int i=0; i<=1; i++) {PORTB = (1<<i); _delay_ms(15);} // Col down
    PORTB = (1<<1); for (int i=0; i<=7; i++) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw left
    PORTD = ~(1<<7); for (int i=1; i<=1; i++) {PORTB = (1<<i); _delay_ms(15);} // Col down
    PORTB = (1<<2); for (int i=7; i>=1; i--) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw right
    PORTD = ~(1<<0); for (int i=2; i<=3; i++) {PORTB = (1<<i); _delay_ms(15);} // Col down
    PORTB = (1<<3); for (int i=0; i<=7; i++) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw left
    PORTD = ~(1<<7); for (int i=3; i<=4; i++) {PORTB = (1<<i); _delay_ms(15);} // Col down
    PORTB = (1<<4); for (int i=7; i>=1; i--) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw right
    PORTD = ~(1<<0); for (int i=4; i<=5; i++) {PORTB = (1<<i); _delay_ms(15);} // Col down
    PORTB = (1<<5); for (int i=0; i<=7; i++) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw left
    PORTD = ~(1<<7); for (int i=5; i<=6; i++) {PORTB = (1<<i); _delay_ms(15);} // Col down
    PORTB = (1<<6); for (int i=7; i>=1; i--) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw right
    PORTD = ~(1<<0); for (int i=6; i<=7; i++) {PORTB = (1<<i); _delay_ms(15);} // Col down
    PORTB = (1<<7); for (int i=0; i<=7; i++) {PORTD = ~(1<<i); _delay_ms(15);} // Raw left
}

}

```

// PS2

```
else{
    for (int j = 0; j <= 50; j++){
        for (int i = 0; i <= 7; i++) {
            PORTB = 1 << i;
            PORTD = ~0[i]; // 1
            _delay_ms(0.1);
        }
    }
    for (int j = 0; j <= 20; j++){
        for (int i = 0; i <= 7; i++){
            PORTB = 1 << i;
            PORTD = ~0o[i];
            _delay_ms(0.1);
        }
    }
    while(1){
        for (int j = 0; j <= 20; j++){
            for (int i = 0; i <= 7; i++) {
                PORTB = 1 << i;
                PORTD = ~0oo[i];
                _delay_ms(0.1);
            }
        }
        for (int j = 0; j <= 20; j++){
            for (int i = 0; i <= 7; i++){
                PORTB = 1 << i;
                PORTD = ~0ooo[i];
                _delay_ms(0.1);
            }
        }
        for (int j = 0; j <= 20; j++){
            for (int i = 0; i <= 7; i++) {
                PORTB = 1 << i;
                PORTD = ~0oo[i];
                _delay_ms(0.1);
            }
        }
    }
}
```

4. ІМІТАЦІЙНА СХЕМА ДЛЯ ISIS PROTEUS

